Box Scout Junior

Trabajo Final de la DP-800

Contenido

Objetivo 4
Requisitos 4
Instalaciones 5
Instalar zip de GitHub de IPEX-LLM 5
Iniciar Ollama e Instalar Modelos 5
Ollama Iniciado 6
Pruebas con Ollama 7
Instalar Caddy 7
Desbloquear Caddy y Crear CaddyFile 8
Ventana de Logs 8
Hacer que MSSQLSERVER confíe en Caddy. 8
Pasos para Iniciar 9
Bases de Datos 9
Create Database 9
Create Tables 10
Insert Data 11
Programming Objects 12
Advanced Queries Results 13
Security 14
Security Test 15
Index Optimization 16
Preparar tabla de pruebas 16
Búsqueda sin Optimizar 17
Búsqueda Optimizada 18
Modelos, embeddings y búsqueda inteligente 19
Conectar SQL Server con el modelo 19
Generate Embeddings 20
Habilitar Hybrid Search 21
Probar Hybrid Search 22
Vector Index Error 23
RAG 24
Pruebas RAG 25

Prueba 1 25
Prueba 2 25
Prueba 3 26
Test Final 26

Objetivo

Una base de datos “BoxScoutJunior” en SQL Server 2025 que guarda clubes, boxeadores, combates, fichas médicas e informes de scouting. Cada informe se convierte en un vector de 768 números con un modelo local (nomic-embed-text, ejecutado por Ollama con el backend IPEX-LLM sobre GPU Intel). Las búsquedas combinan filtros estrictos (peso, guardia, aptitud médica) con distancia coseno entre vectores. Un asistente RAG recupera los informes más parecidos a una pregunta y se los pasa a un LLM local (llama3.2) para que redacte la respuesta.

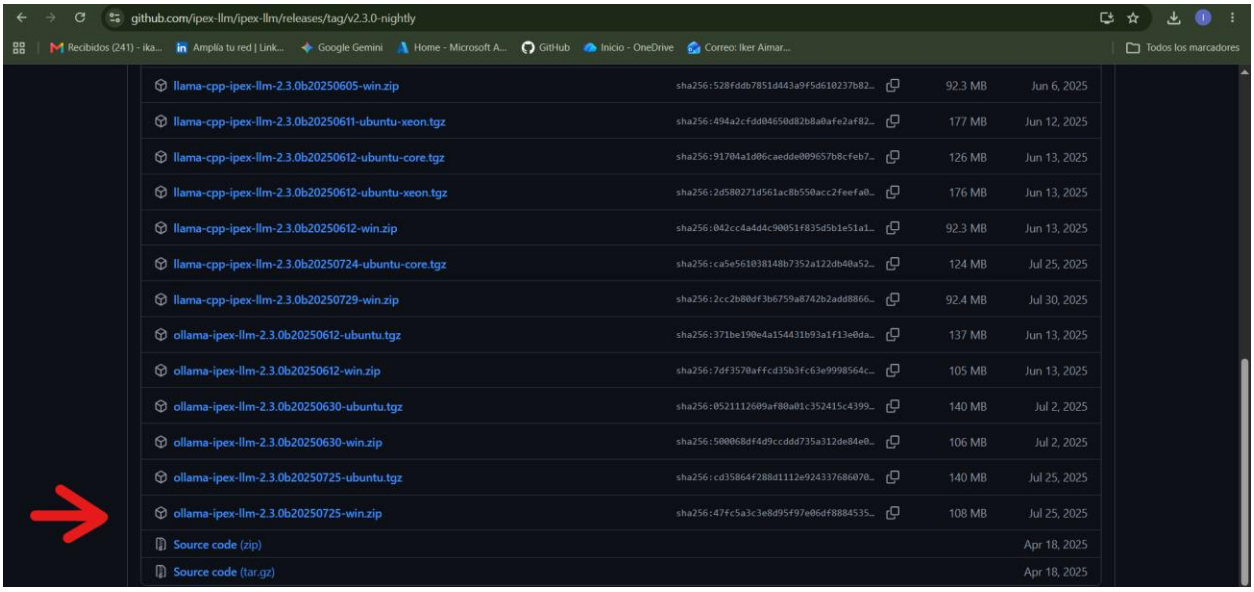
Requisitos

Requisitos que se necesitan previos a los pasos indicados en la guía, en la guía mas adelante se mostrará como instalar lo restante.

- Windows 11 de 64 bits (recomendado) o Windows 10 22H2 de 64 bits (ver sección 1.0).
- 16 GB de RAM
- 20 GB libres en un disco duro.
- Conexión a internet para las descargas (unos 5 GB en total).
- Un correo electrónico propio.
- Hardware para IPEX-LLM: una GPU Intel (Arc, Iris Xe o la integrada de un Core Ultra), para esta guía especifica, pero sustituyendo IPEX-LLM por Ollama normal lo hace compatible para otras GPUs
- SQL Server 2025
- SSMS 22
- Cuenta de GitHub
- Visual Studio Code
- Git

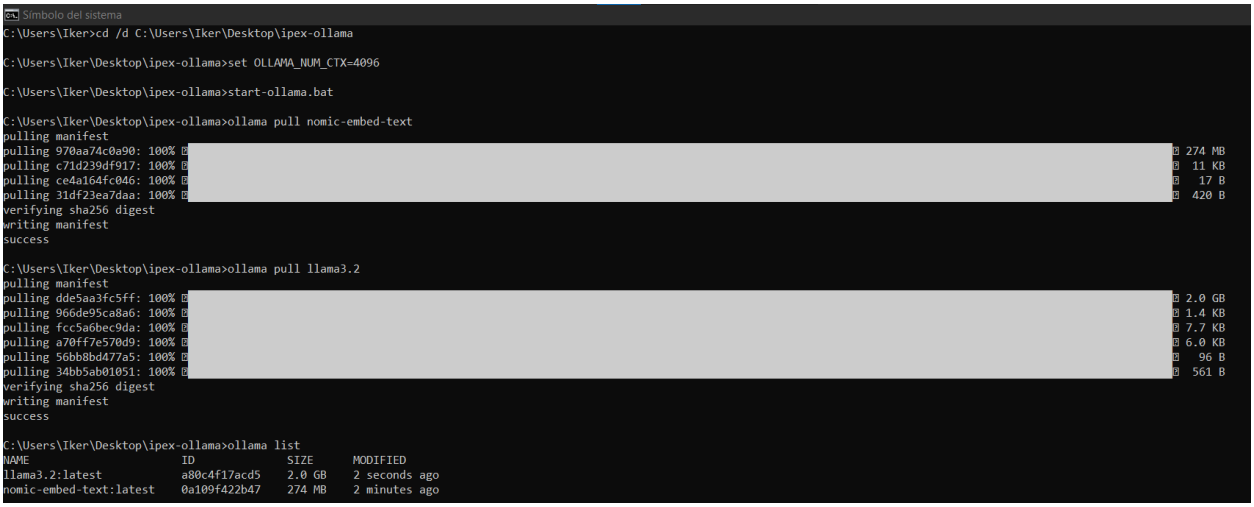
Instalaciones

Instalar zip de GitHub de IPEX-LLM

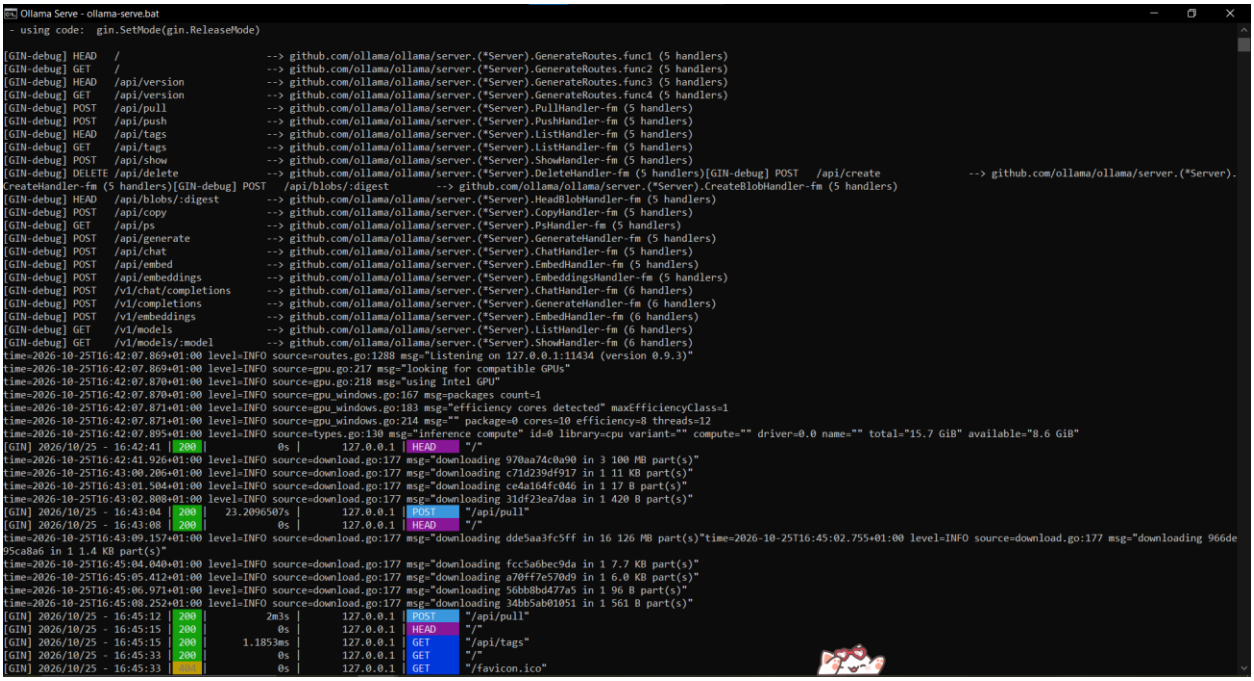


Extrae el .zip a la carpeta donde quieras instalarlo.

Iniciar Ollama e Instalar Modelos



Ollama Iniciado



Pruebas con Ollama

```
C:\Users\Iker\Desktop\ipex-ollama>ollama run llama3.2 "Responde solo con una palabra: hola"
Hola.


C:\Users\Iker\Desktop\ipex-ollama>ollama run llama3.2 "Responde a la siguiente pregunta: ¿Que eres?"
Soy un modelo de lenguaje grande. Cuando me haces una pregunta o me das una solicitud, yo analizo
lo que dices y genero una respuesta que es relevante y precisa. Estoy constantemente aprendiendo y
mejorando, así que con el tiempo seré aún mejor en ayudarte. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar?


C:\Users\Iker\Desktop\ipex-ollama>ollama run llama3.2 "Responde a la siguiente pregunta: ¿Necesitas inte
rnet para funcionar?"
¡Hola!

La respuesta es que no necesitas internet para "funcionar" en el sentido más amplio de la palabra.
Esto se aplica tanto a ti como a muchos otros sistemas y dispositivos.

Sin embargo, si te refieres a la necesidad de internet para utilizar ciertos servicios o
aplicaciones, la respuesta puede variar dependiendo del caso. Algunos ejemplos:

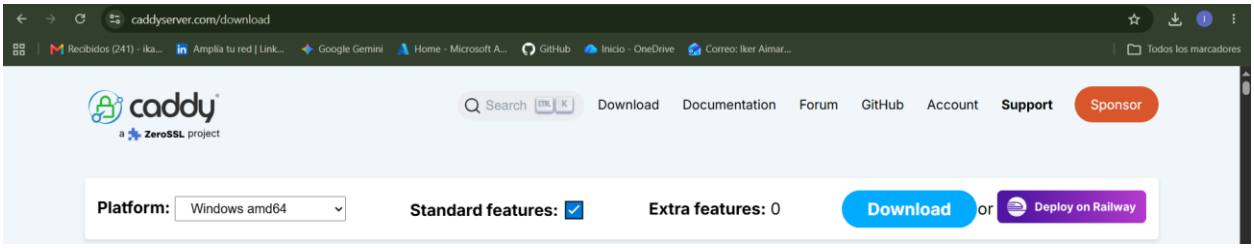
- Si buscas información en línea o utilizas servicios web, sí necesitas conexión a internet.
- Para jugar juegos en línea o participar en actividades virtuales que requieren una conexión a
internet, sí es necesario tener acceso a esta tecnología.
- Si deseas utilizar aplicaciones móviles que requieren internet para funcionar, como redes
sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, sí necesitas una conexión a internet.

Pero si te refieres a la capacidad de funcionar en sí mismo, ya sea como un dispositivo, un
sistema o un ser humano, entonces no es necesario tener internet. En ese caso, el funcionamiento
normal puede seguir sin requerir esta tecnología.

¿Podrías proporcionar más contexto para que pueda dar una respuesta más precisa?


C:\Users\Iker\Desktop\ipex-ollama>
```

Instalar Caddy

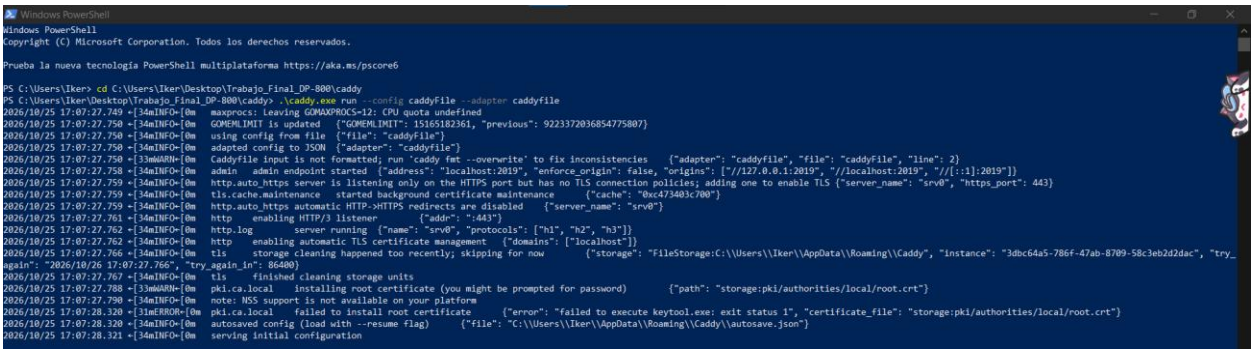


Una vez instalado yo le he cambiado el nombre y lo he movido a mi estructura de carpetas.

Desbloquear Caddy y Crear CaddyFile

```
PS C:\Users\Iker> cd C:\Users\Iker\Desktop\Trabajo_Final_DP-800\caddy
PS C:\Users\Iker\Desktop\Trabajo_Final_DP-800\caddy> Unblock-File caddy.exe
PS C:\Users\Iker\Desktop\Trabajo_Final_DP-800\caddy> @'
>> {
>> auto_https disable_redirects
>> }
>> localhost {
>> reverse_proxy 127.0.0.1:11434
>> }
>> '@ | Set-Content -Path caddy.exe -Encoding ascii
PS C:\Users\Iker\Desktop\Trabajo_Final_DP-800\caddy> @'
>> {
>> auto_https disable_redirects
>> }
>> localhost {
>> reverse_proxy 127.0.0.1:11434
>> }
>> '@ | Set-Content -Path caddyFile -Encoding ascii
```

Ventana de Logs



Hacer que MSSQLSERVER confíe en Caddy.

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Import-Certificate -FilePath "$env:APPDATA\Caddy\pki\authorities\local\root.crt" -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root
>>
>> Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\Root | Where-Object { $_.Subject -like '*Caddy*' } | Select-Object Subject, Thumbprint
>>
>> Restart-Service MSSQLSERVER -Force


   PSParentPath: Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::LocalMachine\Root

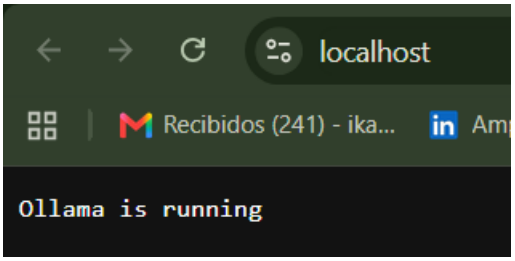
Thumbprint                                Subject
----------                                -------
5C252E93FC40B6034E4DCF0E1B63B0158BA672D6  CN=Caddy Local Authority - 2026 ECC Root

Subject    : CN=Caddy Local Authority - 2026 ECC Root
Thumbprint : 5C252E93FC40B6034E4DCF0E1B63B0158BA672D6
```

Pasos para Iniciar

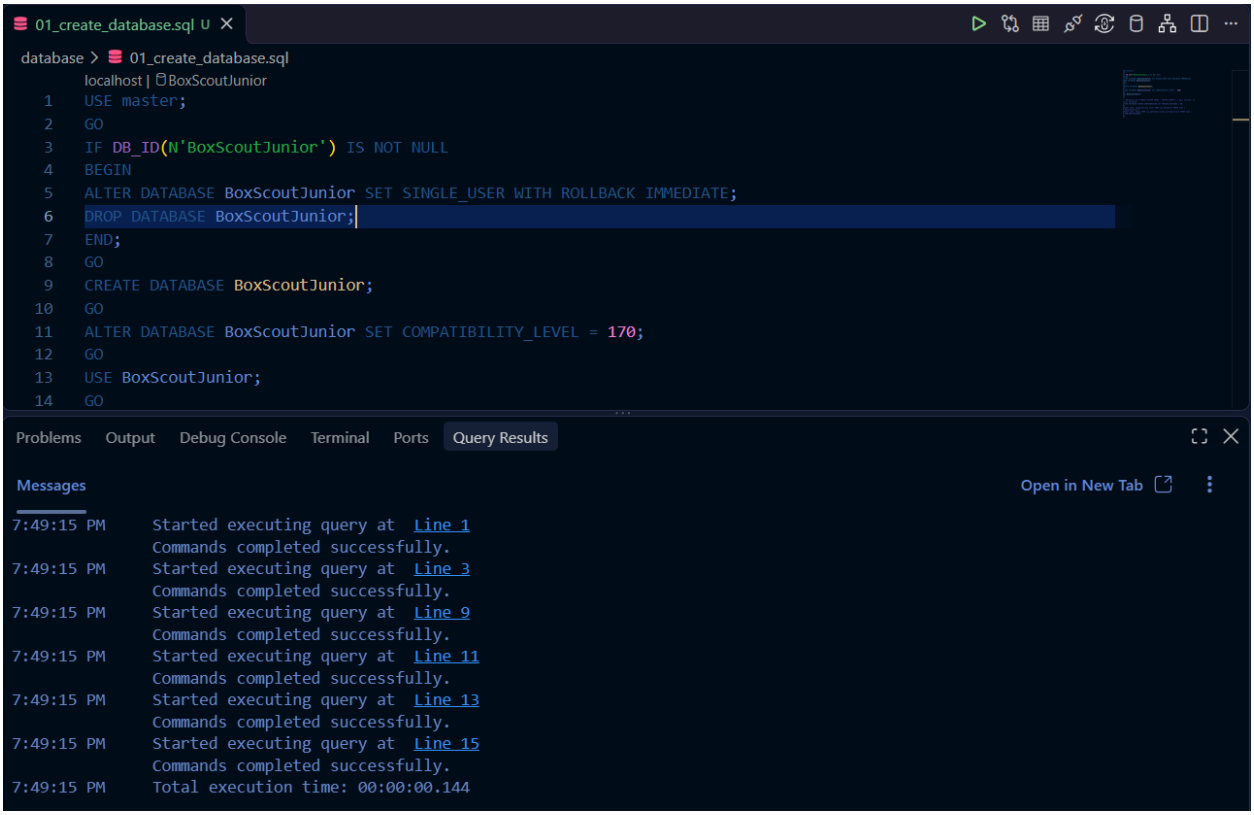
Si debes dejar a en algún momento la replicación para activar lo necesario debes:

- Desde el cmd, cd a la carpeta donde tengas el archivo **start-ollama.bat** y ejecutarlo
- Desde powershell, cd a la carpeta de Caddy y ejecutar **.\caddy.exe run --config caddyFile --adapter caddyfile**
- Para comprobar que todo está en orden escribe “localhost” en un navegador y tendrá que salir

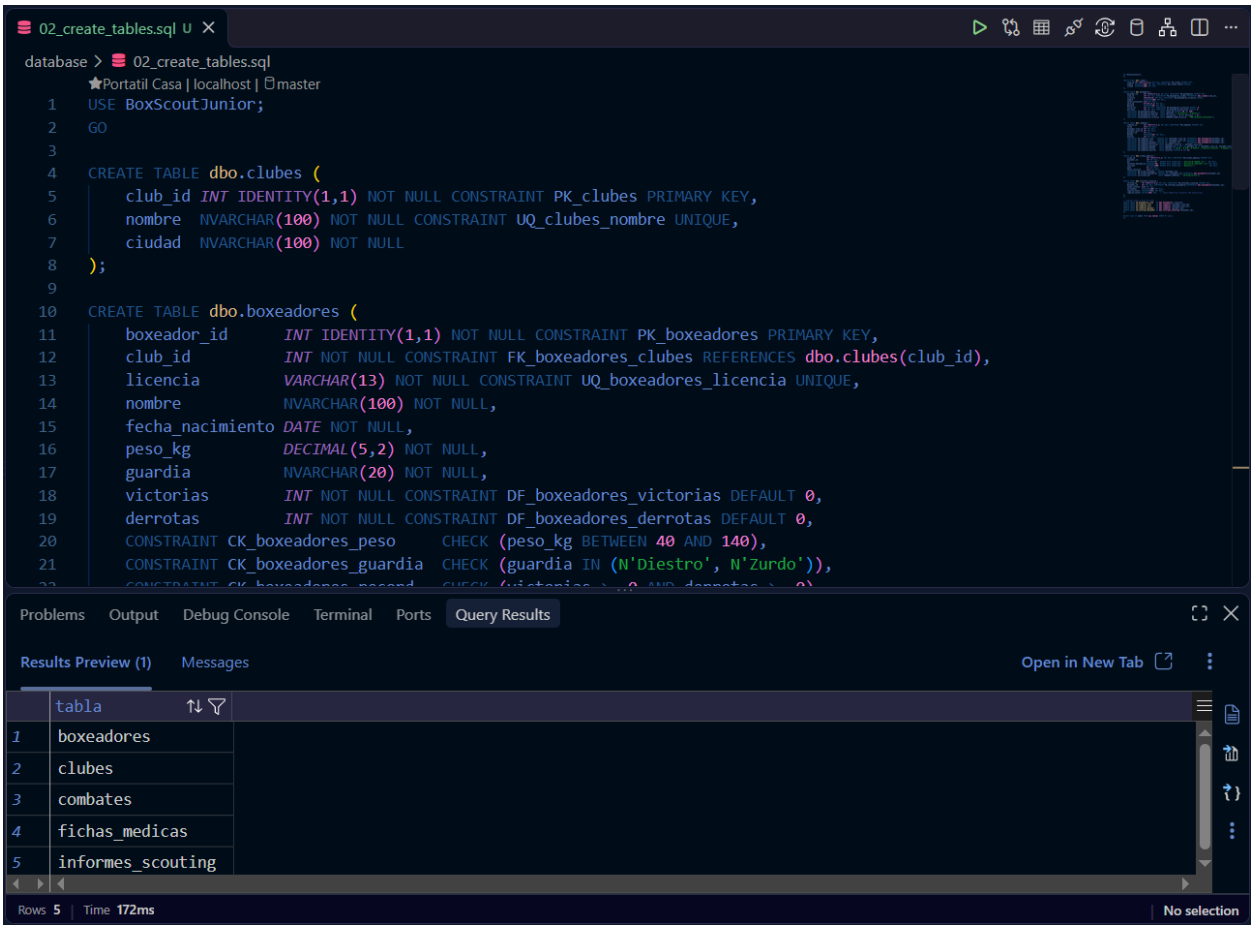


Bases de Datos

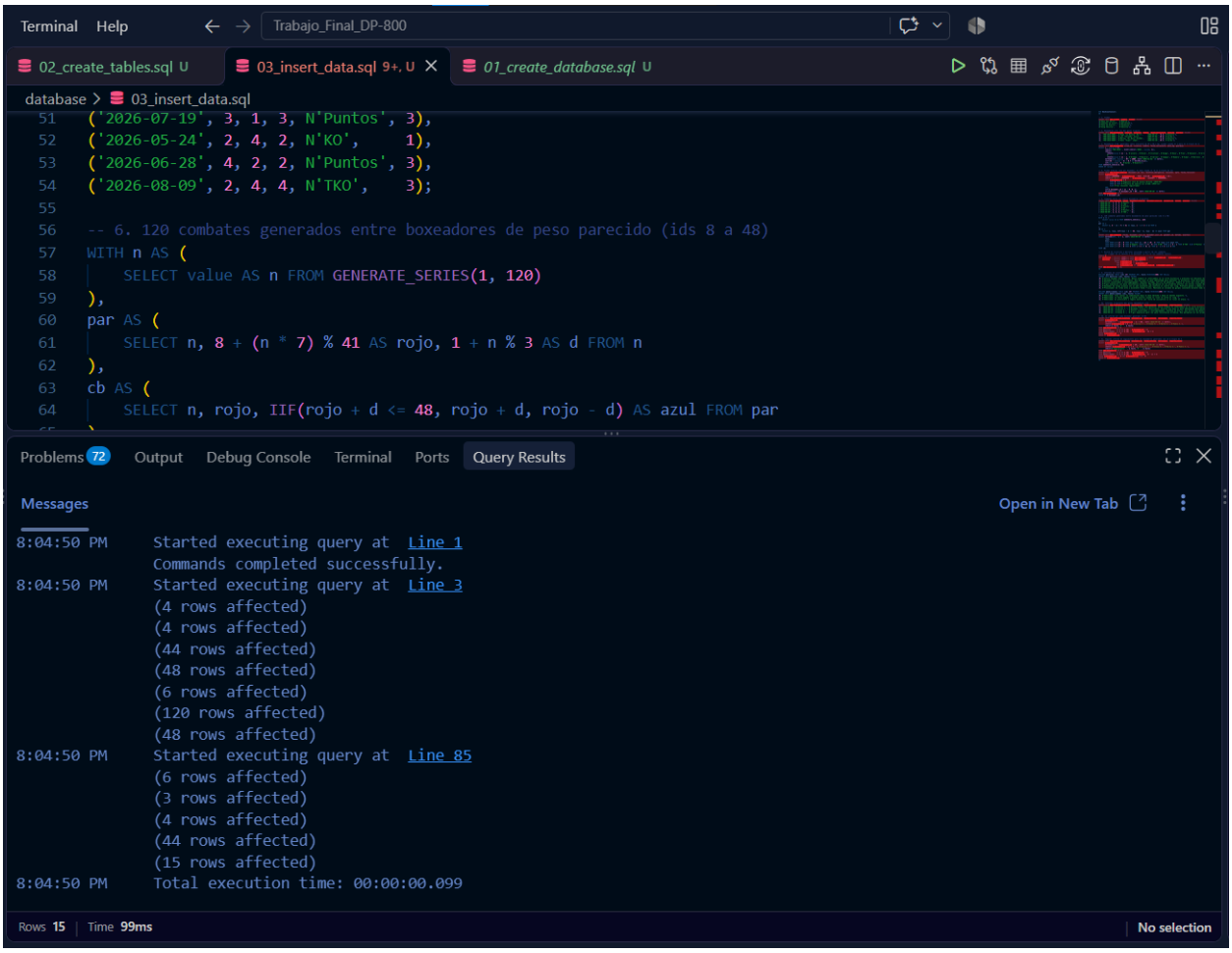
Create Database



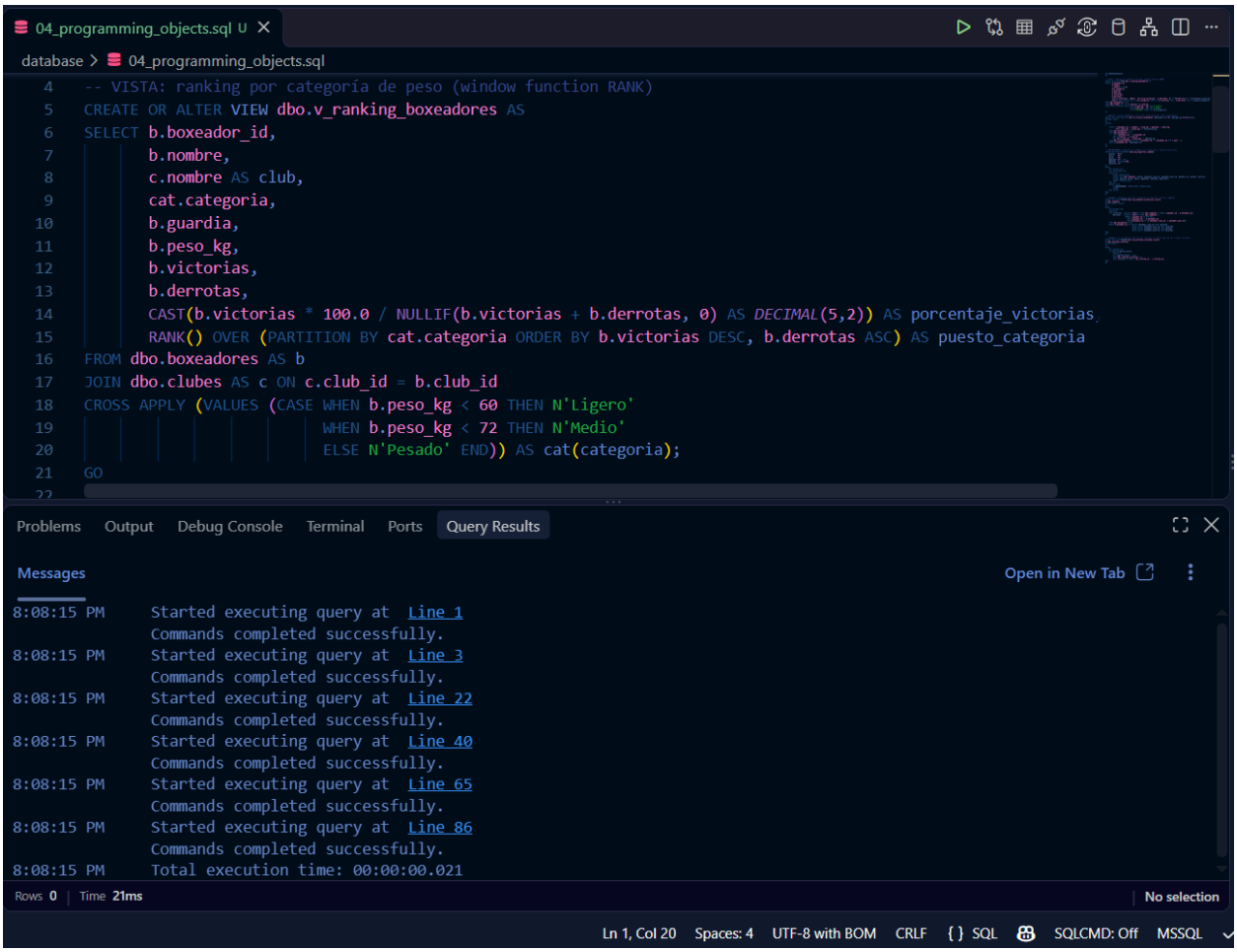
Create Tables



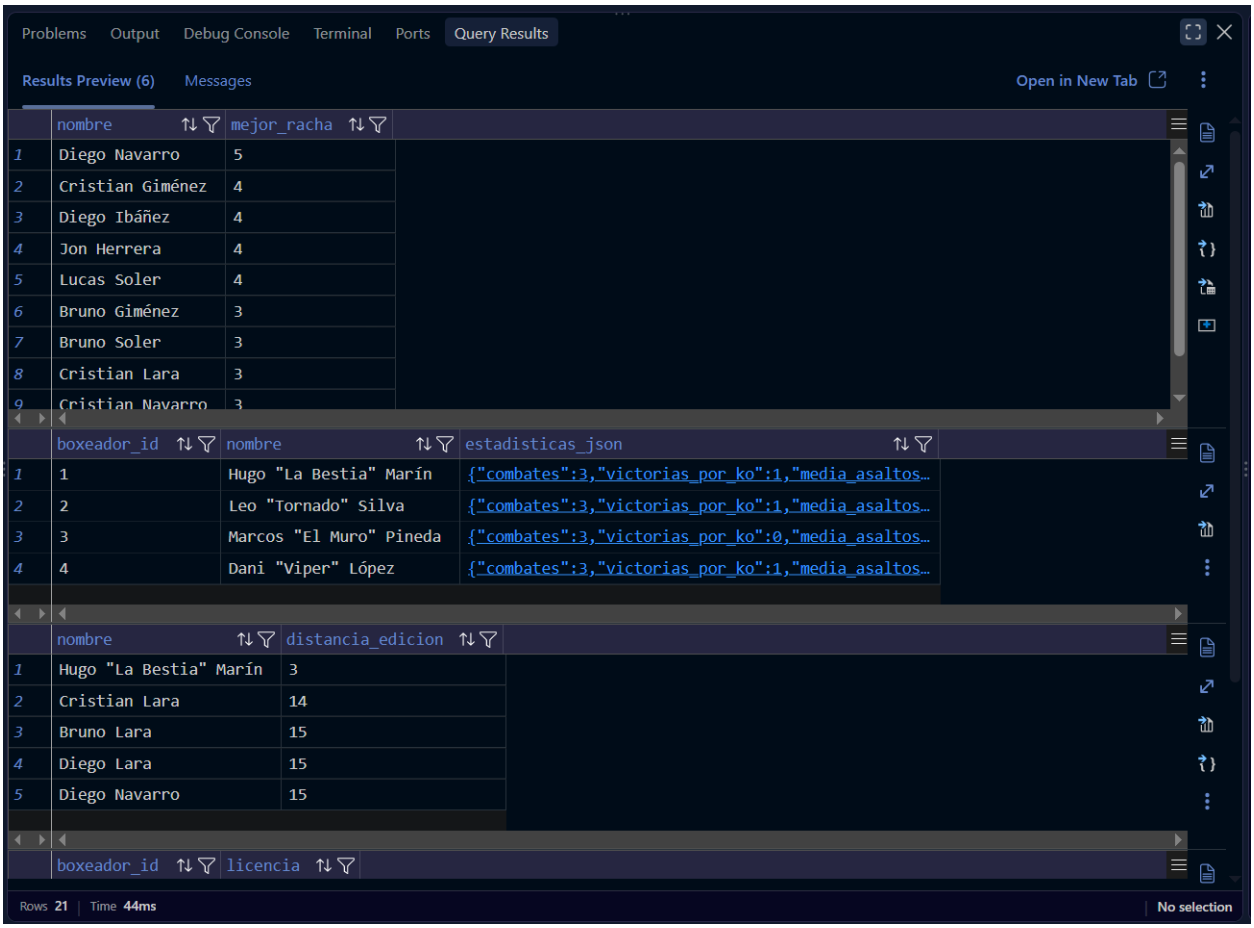
Insert Data


Terminal Help
Trabajo_Final_DP-800
02_create_tables.sql U
03_insert_data.sql 9+, U
01_create_database.sql U
database > 03_insert_data.sql
('2026-07-19', 3, 1, 3, N'Puntos', 3),
('2026-05-24', 2, 4, 2, N'KO', 1),
('2026-06-28', 4, 2, 2, N'Puntos', 3),
('2026-08-09', 2, 4, 4, N'TKO', 3);
-- 6. 120 combates generados entre boxeadores de peso parecido (ids 8 a 48)
WITH n AS (
SELECT value AS n FROM GENERATE_SERIES(1, 120)
),
par AS (
SELECT n, 8 + (n * 7) % 41 AS rojo, 1 + n % 3 AS d FROM n
),
cb AS (
SELECT n, rojo, IIF(rojo + d <= 48, rojo + d, rojo - d) AS azul FROM par
Problems 72
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Query Results
Messages
Open in New Tab
8:04:50 PM Started executing query at Line 1
Commands completed successfully.
8:04:50 PM Started executing query at Line 3
(4 rows affected)
(4 rows affected)
(44 rows affected)
(48 rows affected)
(6 rows affected)
(120 rows affected)
(48 rows affected)
8:04:50 PM Started executing query at Line 85
(6 rows affected)
(3 rows affected)
(4 rows affected)
(44 rows affected)
(15 rows affected)
8:04:50 PM Total execution time: 00:00:00.099
Rows 15 | Time 99ms
No selection

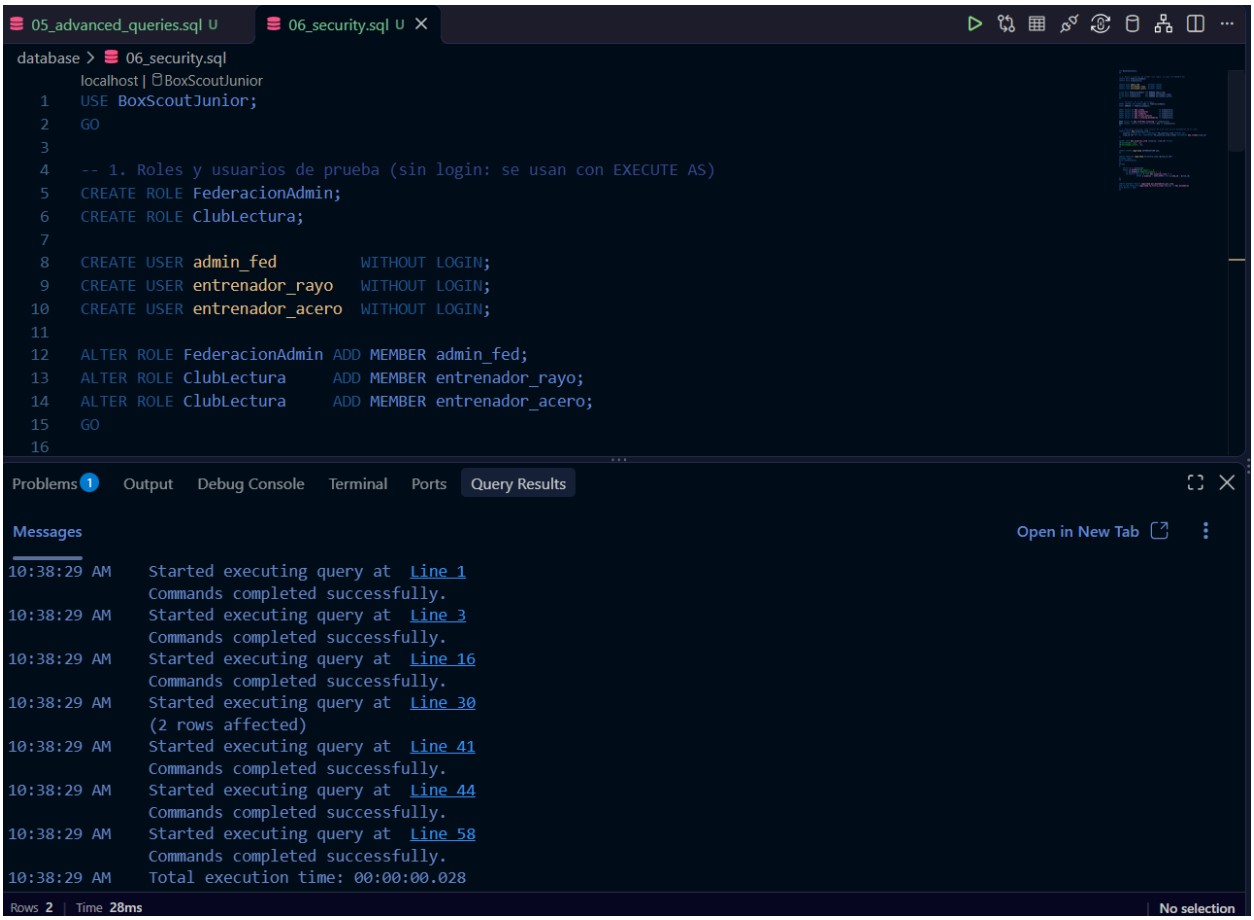
Programming Objects



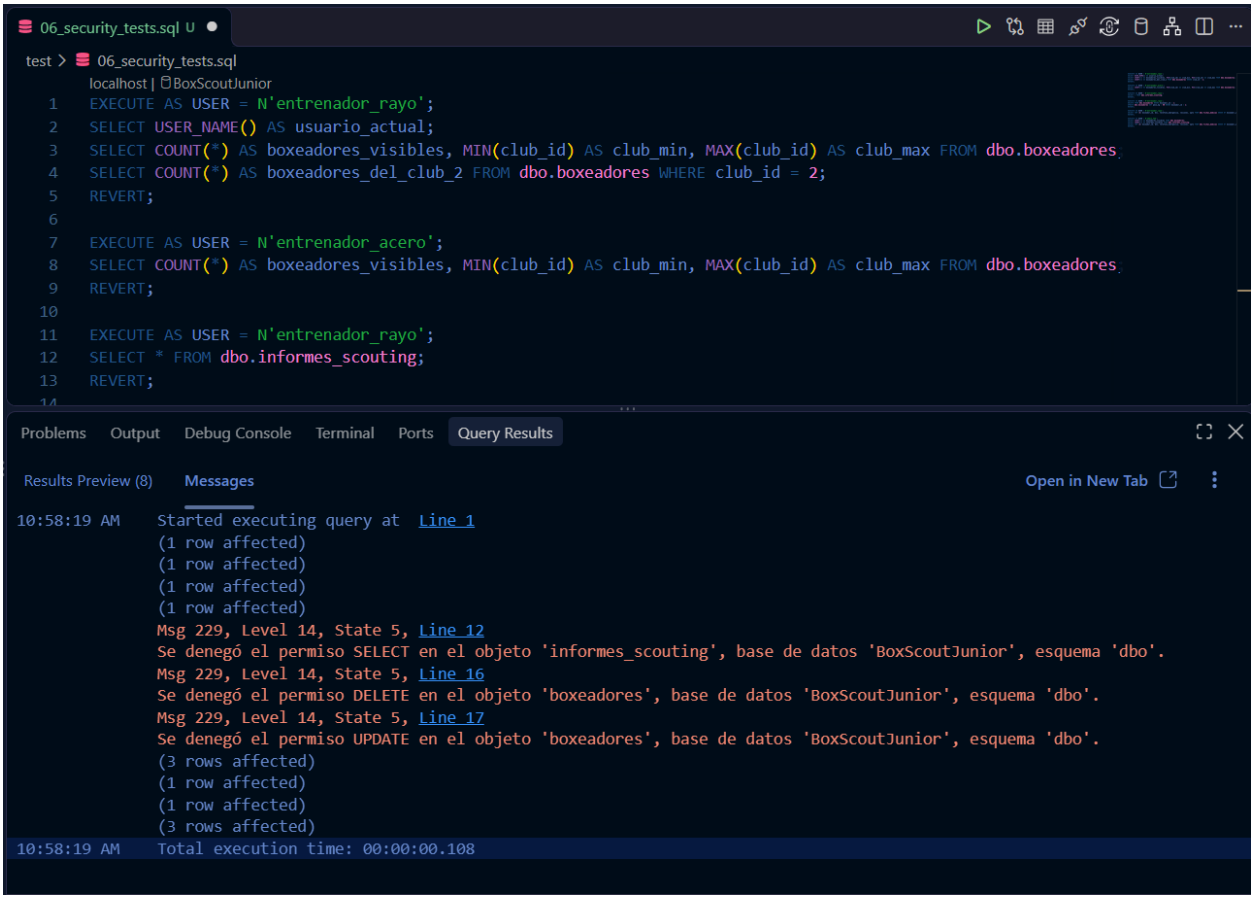
Advanced Queries Results



Security

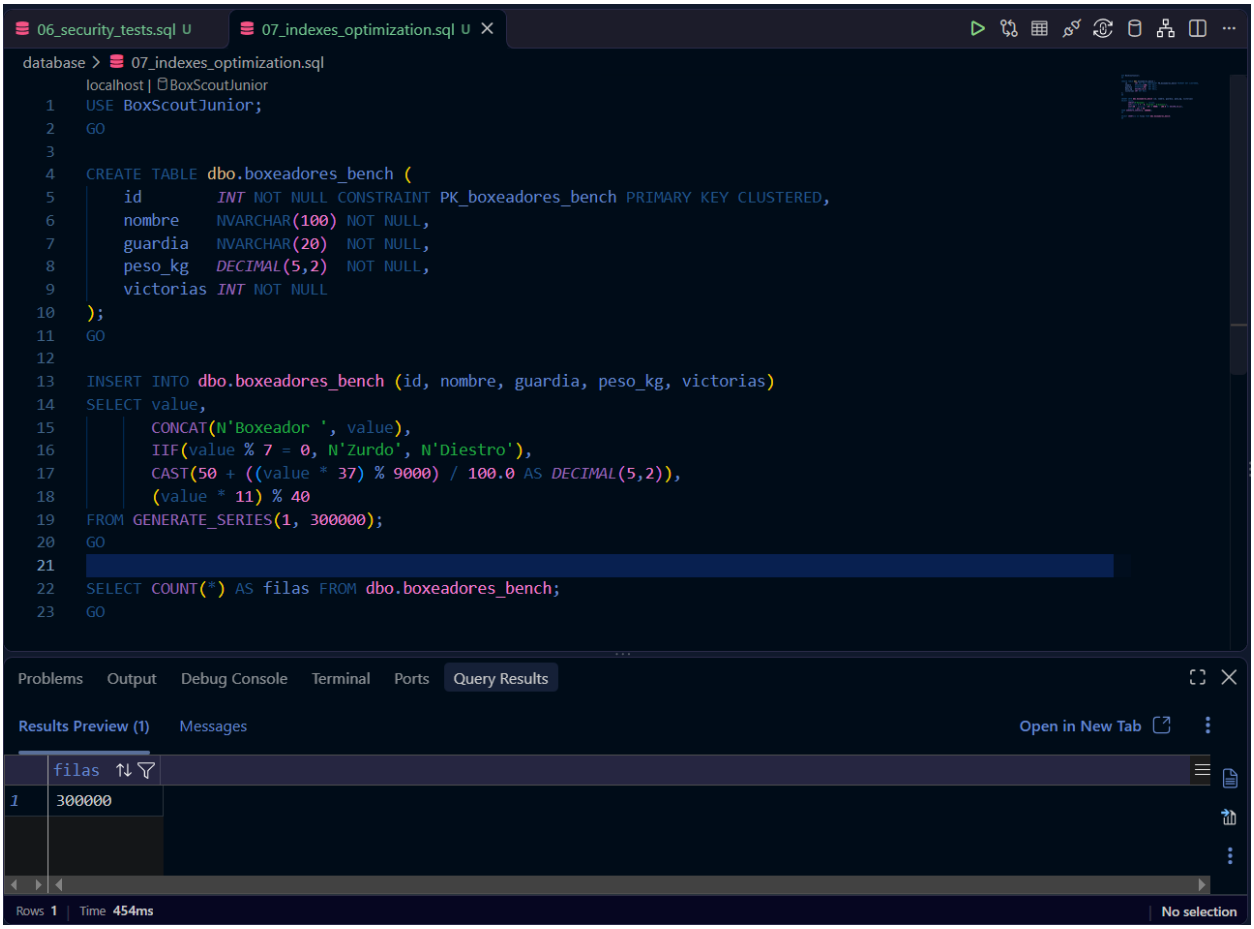

05_advanced_queries.sql U
06_security.sql U
database > 06_security.sql
localhost | BoxScoutJunior
1 USE BoxScoutJunior;
2 GO
3
4 -- 1. Roles y usuarios de prueba (sin login: se usan con EXECUTE AS)
5 CREATE ROLE FederacionAdmin;
6 CREATE ROLE ClubLectura;
7
8 CREATE USER admin_fed WITHOUT LOGIN;
9 CREATE USER entrenador_rayo WITHOUT LOGIN;
10 CREATE USER entrenador_acero WITHOUT LOGIN;
11
12 ALTER ROLE FederacionAdmin ADD MEMBER admin_fed;
13 ALTER ROLE ClubLectura ADD MEMBER entrenador_rayo;
14 ALTER ROLE ClubLectura ADD MEMBER entrenador_acero;
15 GO
16
Problems 1
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Query Results
Messages
Open in New Tab
10:38:29 AM Started executing query at Line 1
Commands completed successfully.
10:38:29 AM Started executing query at Line 3
Commands completed successfully.
10:38:29 AM Started executing query at Line 16
Commands completed successfully.
10:38:29 AM Started executing query at Line 30
(2 rows affected)
10:38:29 AM Started executing query at Line 41
Commands completed successfully.
10:38:29 AM Started executing query at Line 44
Commands completed successfully.
10:38:29 AM Started executing query at Line 58
Commands completed successfully.
10:38:29 AM Total execution time: 00:00:00.028
Rows 2 | Time 28ms
No selection

Security Test



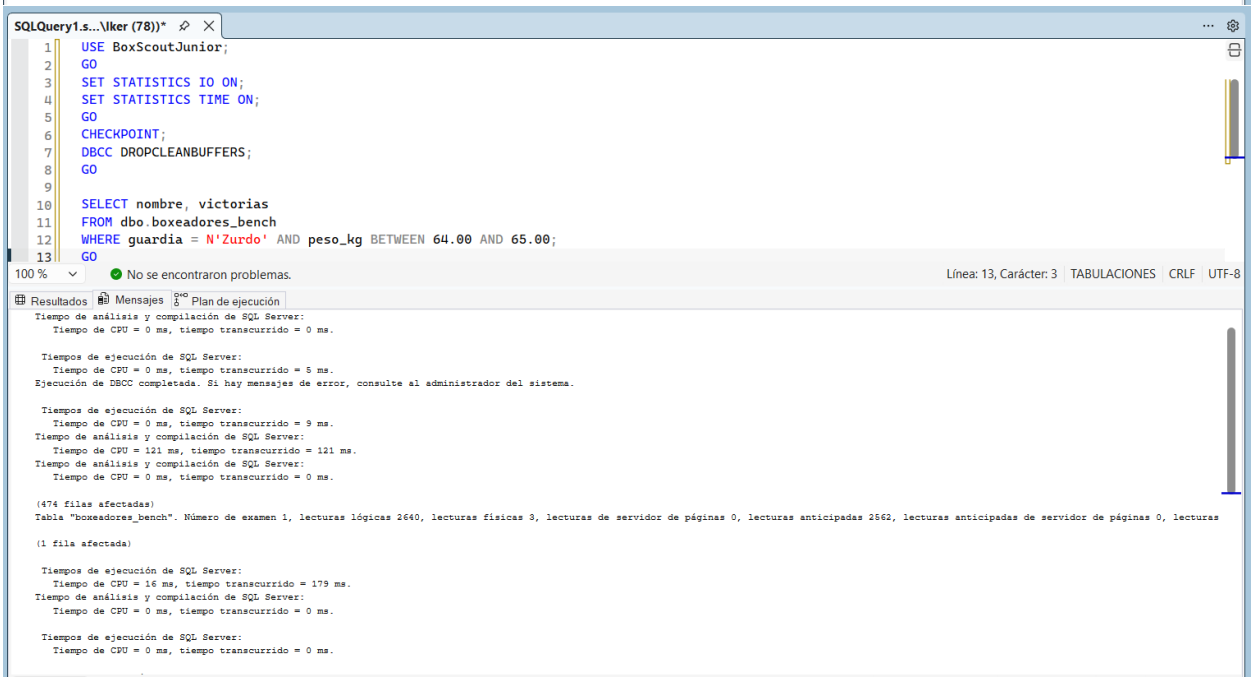
Index Optimization

Preparar tabla de pruebas



Búsqueda sin Optimizar





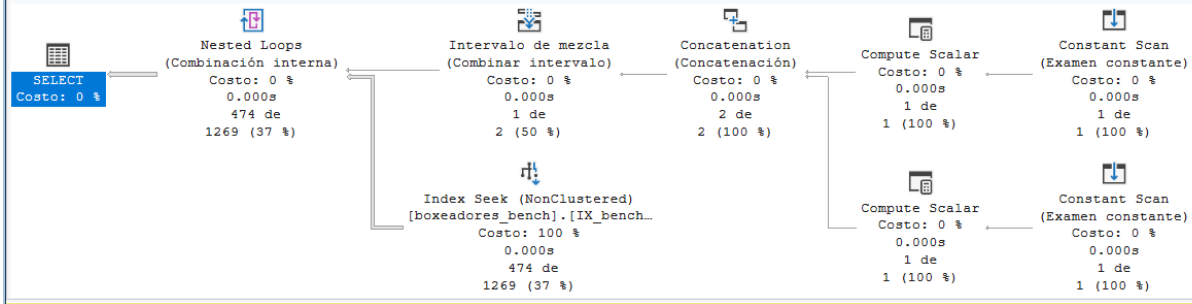
Búsqueda Optimizada

```
1  USE BoxScoutJunior;
2  GO
3  SET STATISTICS IO ON;
4  SET STATISTICS TIME ON;
5  GO
6  CHECKPOINT;
7  DBCC DROPCLEANBUFFERS;
8  GO
9
10 CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_bench_guardia_peso
11 ON dbo.boxeadores_bench (guardia, peso_kg)
12 INCLUDE (nombre, victorias);
13 GO
14
15 SELECT nombre, victorias
16 FROM dbo.boxeadores_bench
17 WHERE guardia = N'Zurdo' AND peso_kg BETWEEN 64.00 AND 65.00;
18 GO
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 13,

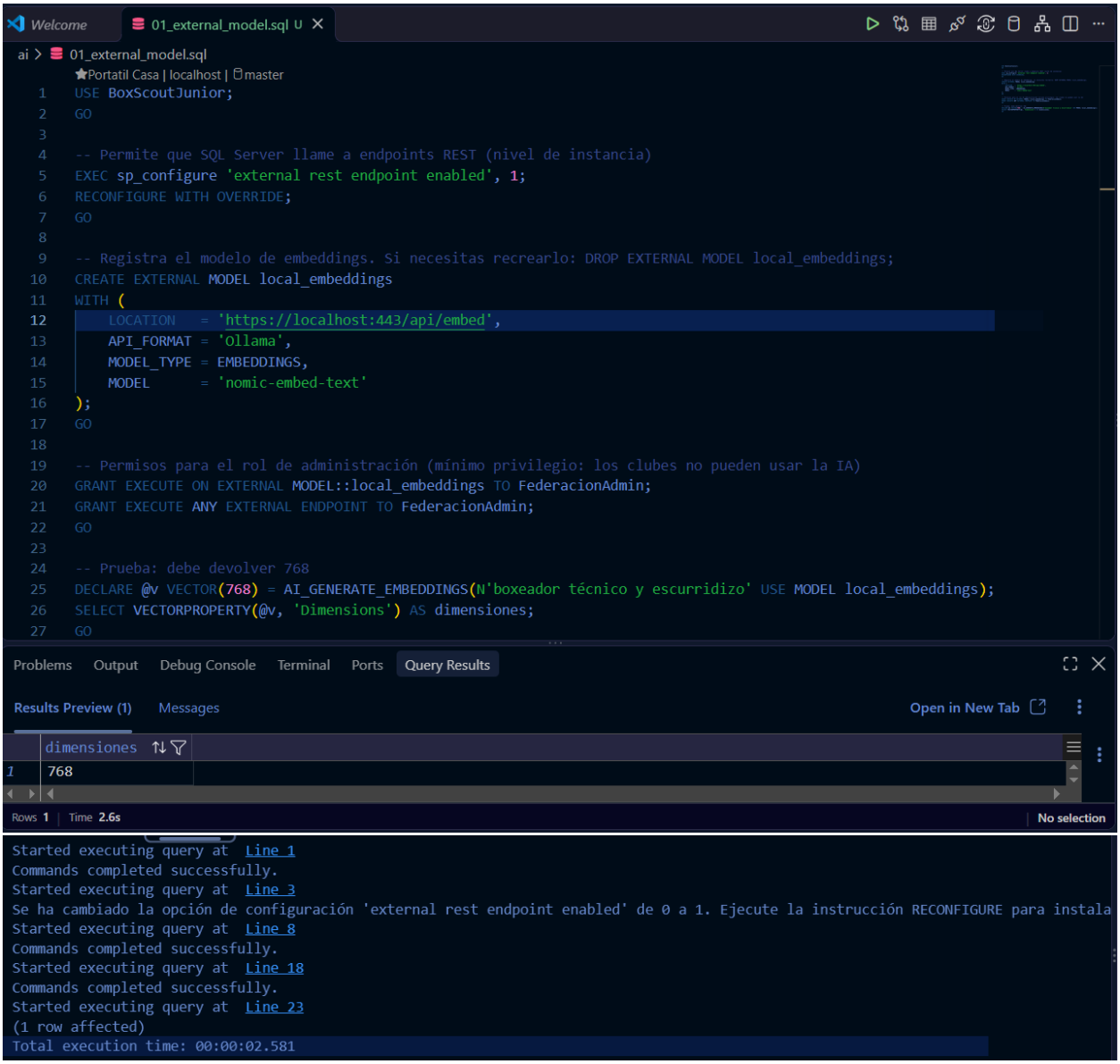
Resultados Mensajes Plan de ejecución

```
Consulta 1: Costo de la consulta (relativo al lote): 100 %
SELECT [nombre],[victorias] FROM [dbo].[boxeadores_bench] WHERE [guardia]=@1 AND [peso_kg]>=@2 AND [peso_kg]<=@3
```

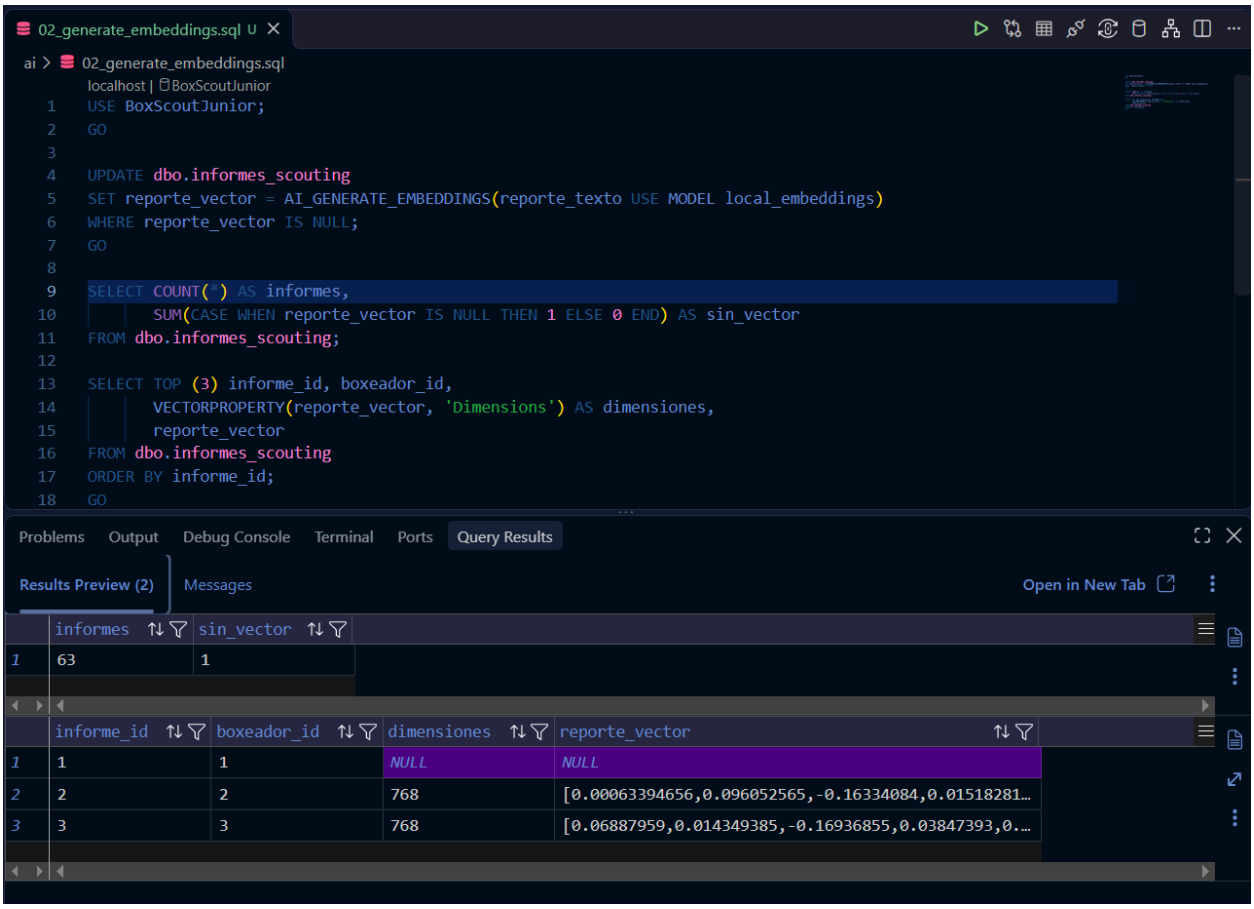


Modelos, embeddings y búsqueda inteligente

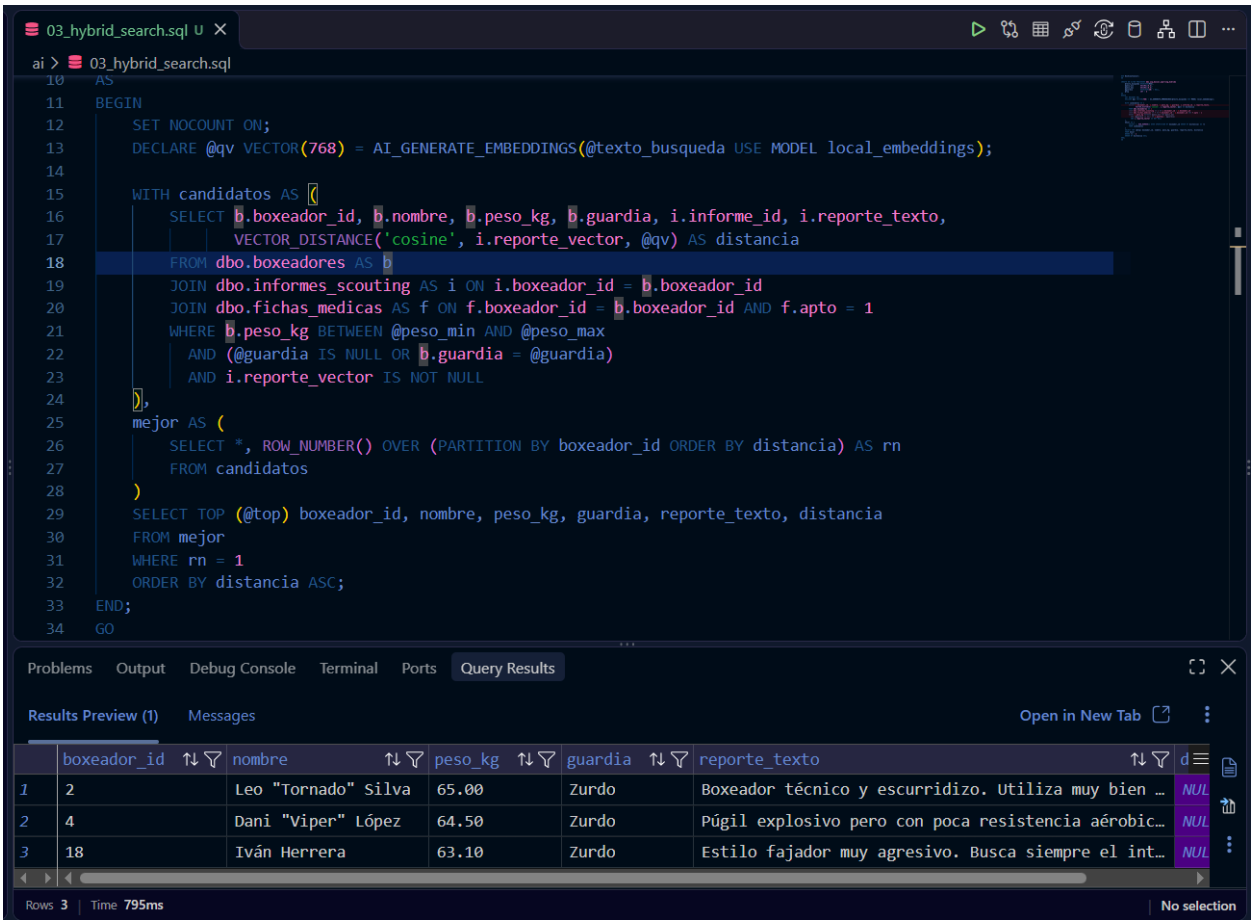
Conectar SQL Server con el modelo



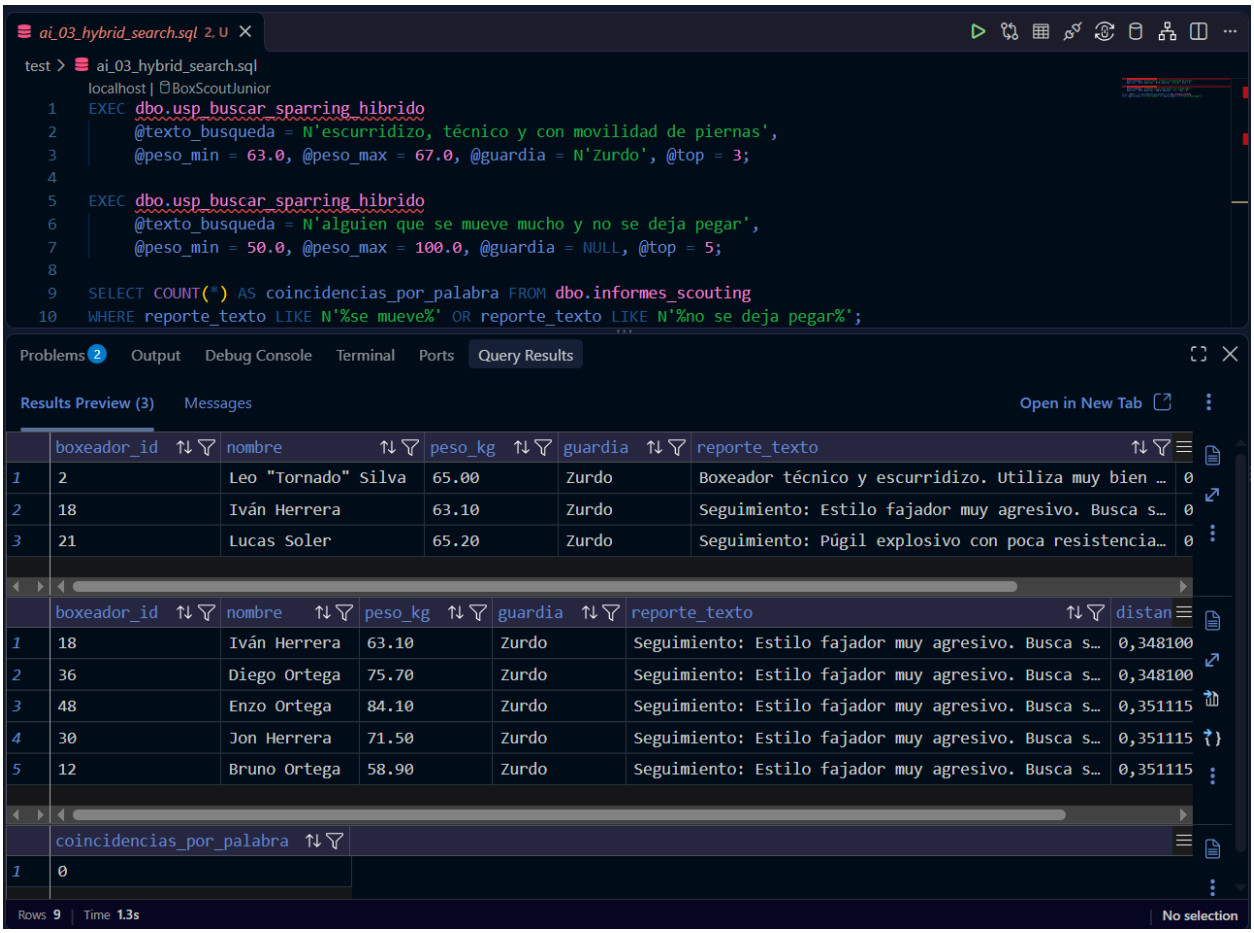
Generate Embeddings



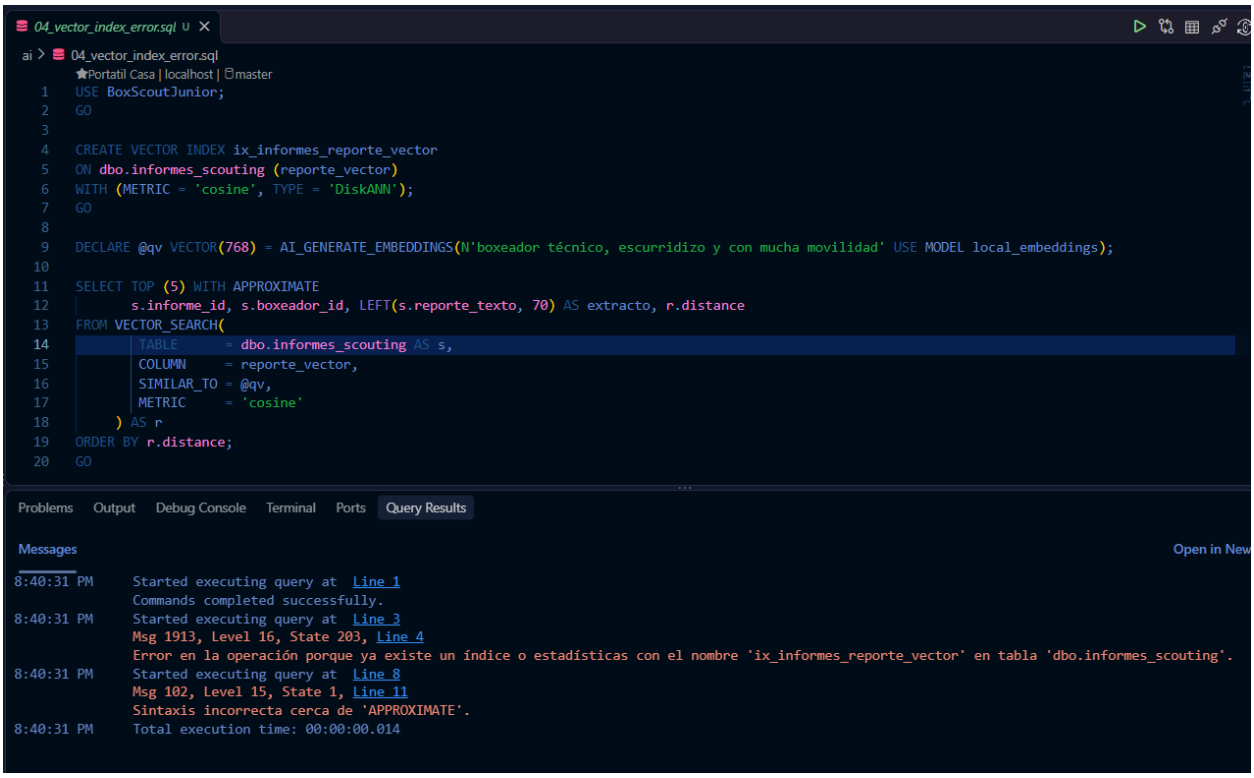
Habilitar Hybrid Search



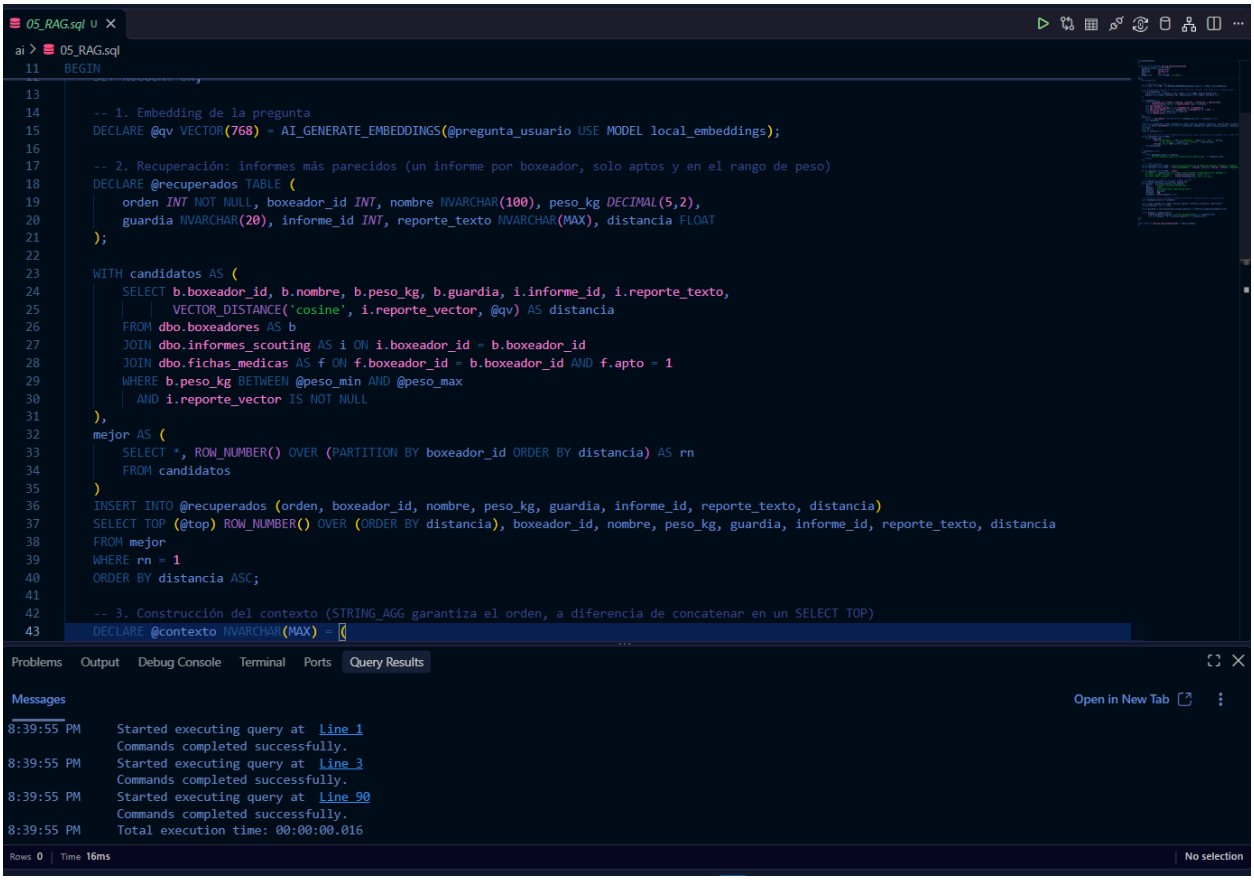
Probar Hybrid Search



Vector Index Error

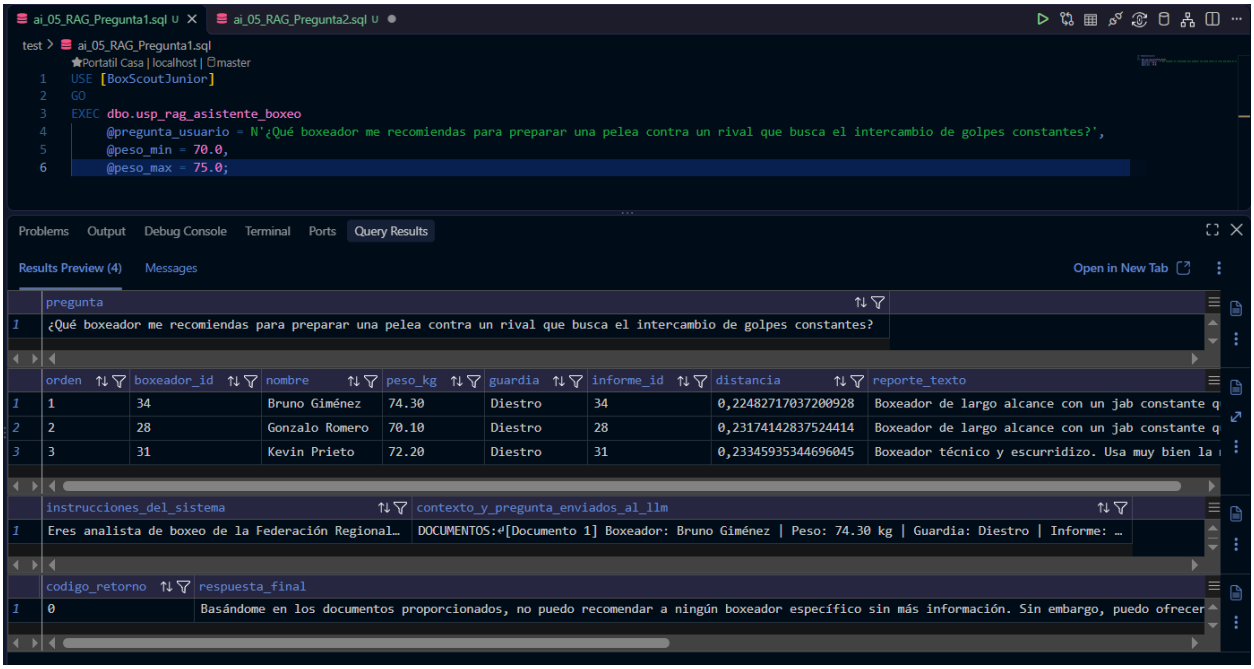


RAG


05_RAG.sql U
ai > 05_RAG.sql
11 BEGIN
13
14 -- 1. Embedding de la pregunta
15 DECLARE @qv VECTOR(768) = AI_GENERATE_EMBEDDINGS(@pregunta_usuario USE MODEL local_embeddings);
16
17 -- 2. Recuperación: informes más parecidos (un informe por boxeador, solo aptos y en el rango de peso)
18 DECLARE @recuperados TABLE (
19 orden INT NOT NULL, boxeador_id INT, nombre NVARCHAR(100), peso_kg DECIMAL(5,2),
20 guardia NVARCHAR(20), informe_id INT, reporte_texto NVARCHAR(MAX), distancia FLOAT
21);
22
23 WITH candidatos AS (
24 SELECT b.boxeador_id, b.nombre, b.peso_kg, b.guardia, i.informe_id, i.reporte_texto,
25 VECTOR_DISTANCE('cosine', i.reporte_vector, @qv) AS distancia
26 FROM dbo.boxeadores AS b
27 JOIN dbo.informes_scouting AS i ON i.boxeador_id = b.boxeador_id
28 JOIN dbo.fichas_medicas AS f ON f.boxeador_id = b.boxeador_id AND f.apto = 1
29 WHERE b.peso_kg BETWEEN @peso_min AND @peso_max
30 AND i.reporte_vector IS NOT NULL
31),
32 mejor AS (
33 SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY boxeador_id ORDER BY distancia) AS rn
34 FROM candidatos
35)
36 INSERT INTO @recuperados (orden, boxeador_id, nombre, peso_kg, guardia, informe_id, reporte_texto, distancia)
37 SELECT TOP (@top) ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY distancia), boxeador_id, nombre, peso_kg, guardia, informe_id, reporte_texto, distancia
38 FROM mejor
39 WHERE rn = 1
40 ORDER BY distancia ASC;
41
42 -- 3. Construcción del contexto (STRING_AGG garantiza el orden, a diferencia de concatenar en un SELECT TOP)
43 DECLARE @contexto NVARCHAR(MAX) = (
Problems Output Debug Console Terminal Ports Query Results
Messages
Open in New Tab
8:39:55 PM Started executing query at Line 1
Commands completed successfully.
8:39:55 PM Started executing query at Line 3
Commands completed successfully.
8:39:55 PM Started executing query at Line 90
Commands completed successfully.
8:39:55 PM Total execution time: 00:00:00.016
Rows 0 | Time 16ms
No selection

Pruebas RAG

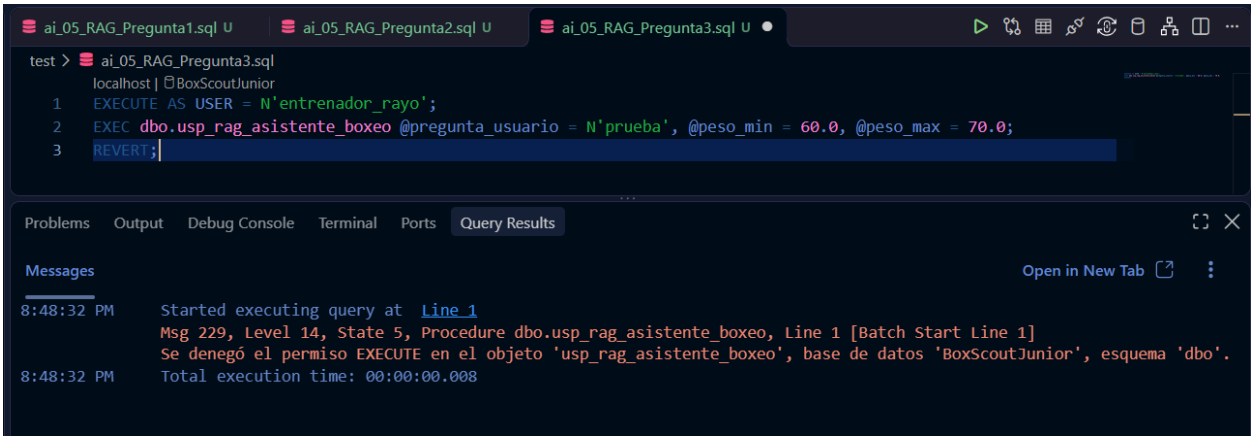
Prueba 1



Prueba 2



Prueba 3



Test Final

